

Universidad de La Sabana

Universidad de La Sabana

Maestría en Profundización en Ingeniería de Software

Testing y Validación de Software

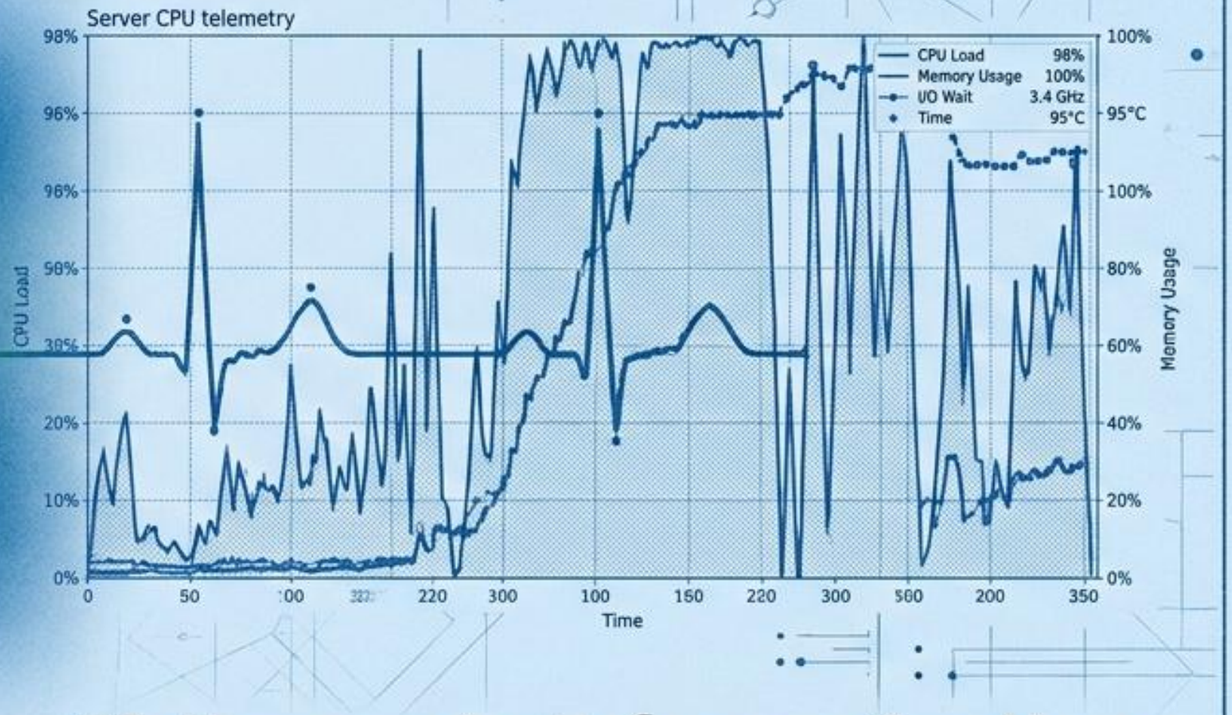
Unidad 5: Pruebas de Rendimiento y Carga

Autor: César Augusto Vega Fernández

NotebookLM

El Software en la Cinta de Correr





Medicina Preventiva

El testing no es un trámite final; es una disciplina fundamental de Ingeniería de Confiabilidad (SRE) para sistemas de misión crítica.

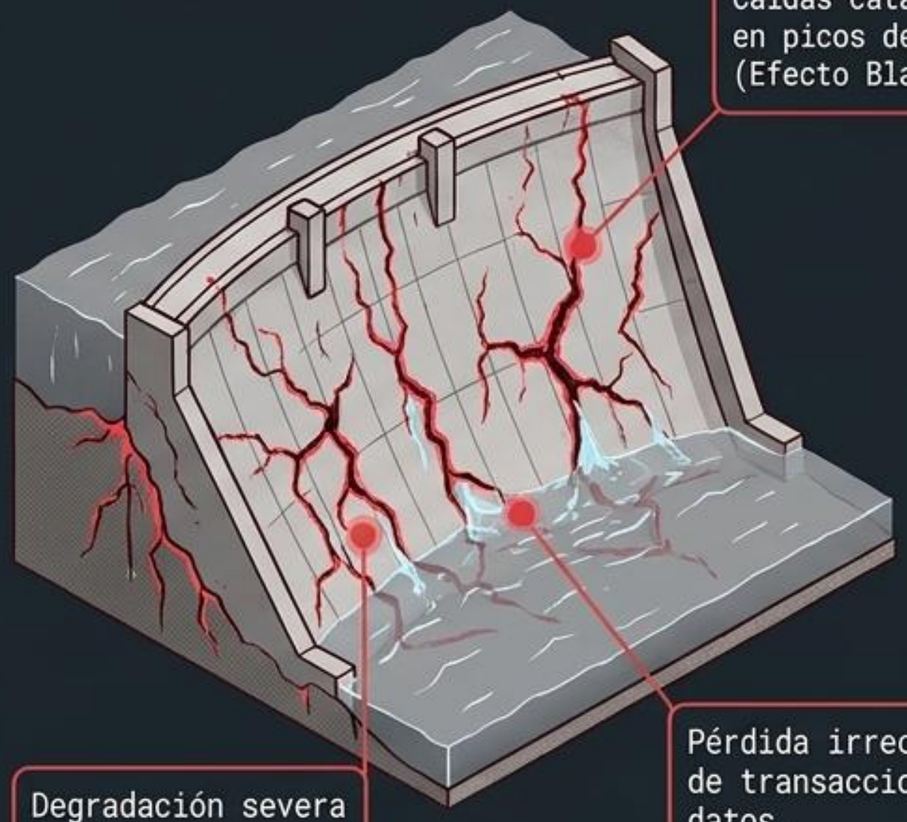
El Examen de Esfuerzo Cardiaco

No basta con evaluar el sistema en reposo (funcionalidad básica). Lo subimos a la cinta de correr, aumentamos la inclinación y la velocidad para observar cómo bombea los datos antes de colapsar.

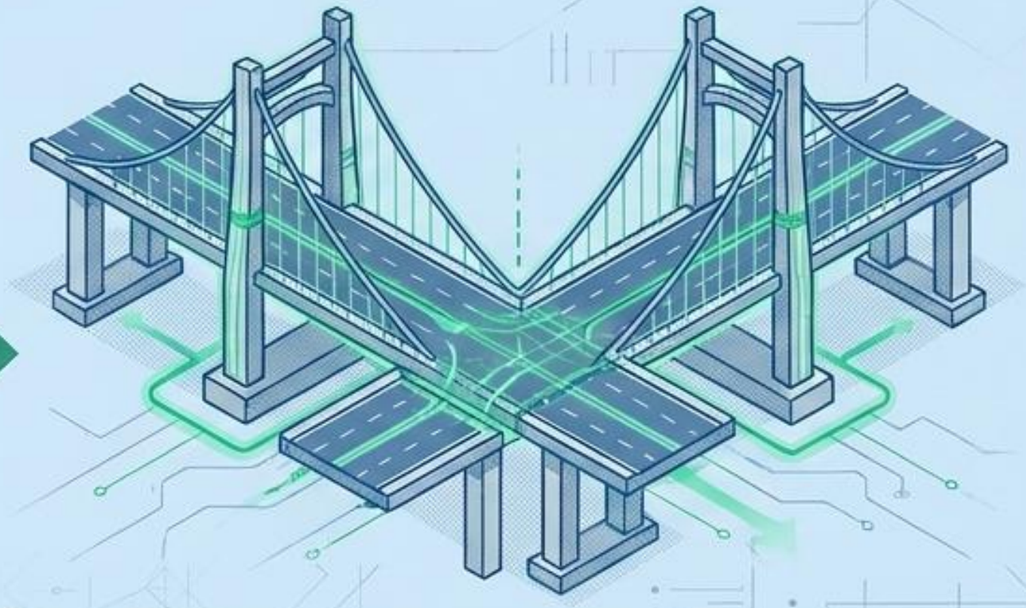
NotebookLM

Síntomas Clínicos y Objetivos de Intervención

Los Síntomas (El Dolor)



La Cura (Resultados de Aprendizaje)



1. Configurar escenarios de carga realistas.
2. Interpretar métricas clínicas (Throughput, Latencia).
3. Aislar cuellos de botella arquitectónicos.
4. Establecer arquitecturas verdaderamente resilientes.

NotebookLM

Diagnóstico Diferencial: Rendimiento vs. Carga





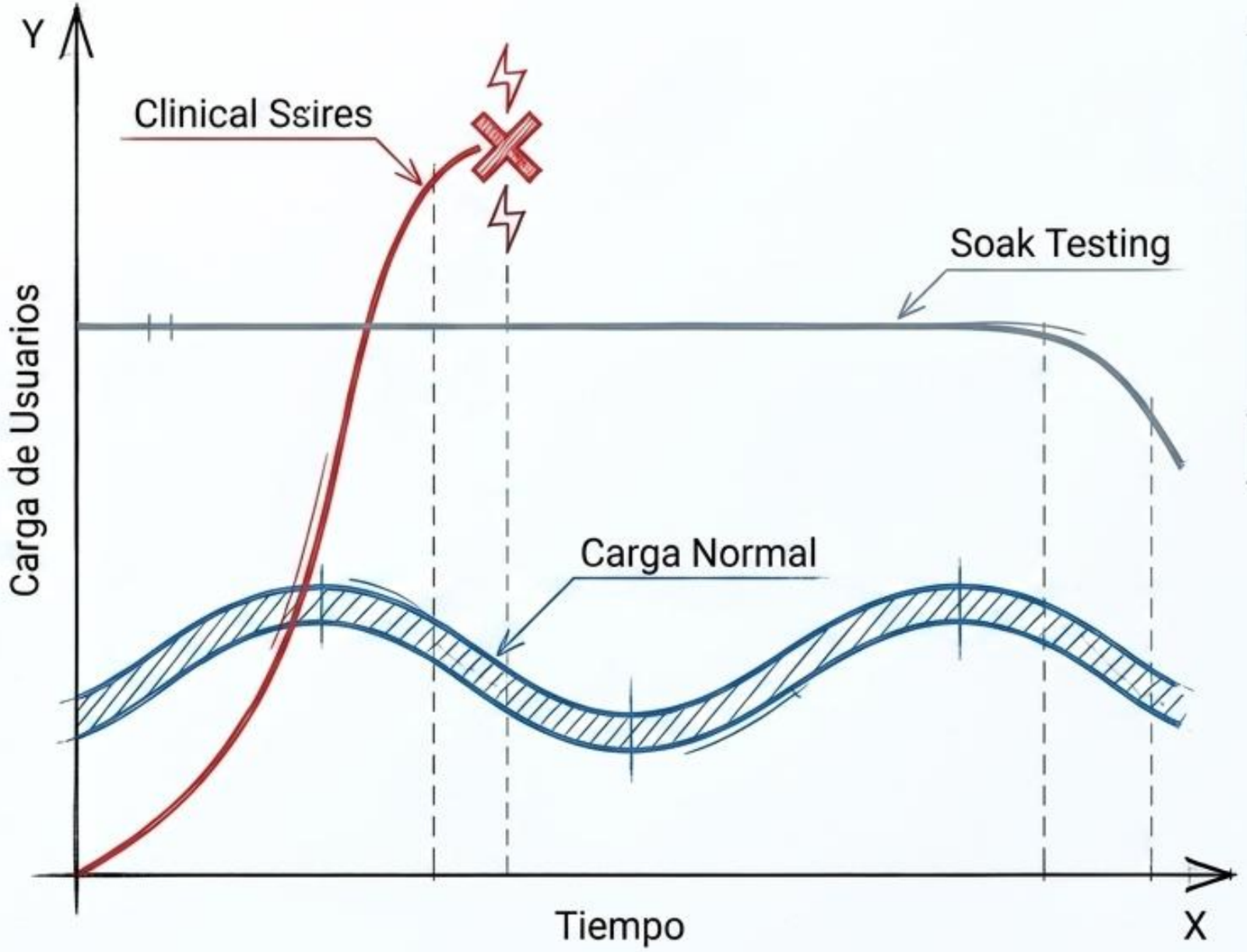
	Rendimiento (Performance)	**Carga** (Load)
Concepto Central	¿Qué tan rápido responde el sistema bajo condiciones normales?	¿Puede el sistema manejar el volumen esperado de usuarios sin degradar su velocidad?
Objetivo SRE	Validar SLAs de velocidad y eficiencia algorítmica.	Validar SLAs de capacidad y concurrencia.
Enfoque Clínico	Medir el tiempo de respuesta de una transacción aislada.	Medir el comportamiento del sistema bajo estrés operativo normal.

NotebookLM

Llevando el Sistema al Límite

Buscando el Punto de Quiebre (Estrés)

En la ingeniería moderna importa menos cuándo se rompe el sistema y más cómo se recupera (Resiliencia).



Enfermedades Silenciosas (Soak Testing)

Cargas prolongadas diseñadas para detectar fugas de memoria (memory leaks) y degradación acumulativa.

NotebookLM

Los Signos Vitales del Sistema (Métricas Clave)

El Pulso: Throughput (RPS)

1500+



Peticiones por segundo procesadas con éxito. Indica la capacidad de bombeo del sistema.

La Circulación: Latencia

20ms



Tiempo desde el request hasta el primer byte (TTFB). Velocidad del flujo de datos.

La Fiebre: Tasa de Error

0.01%



Porcentaje de peticiones fallidas (Ej. Errores HTTP 5xx). El primer indicador de infección.

La Presión Arterial: Saturación

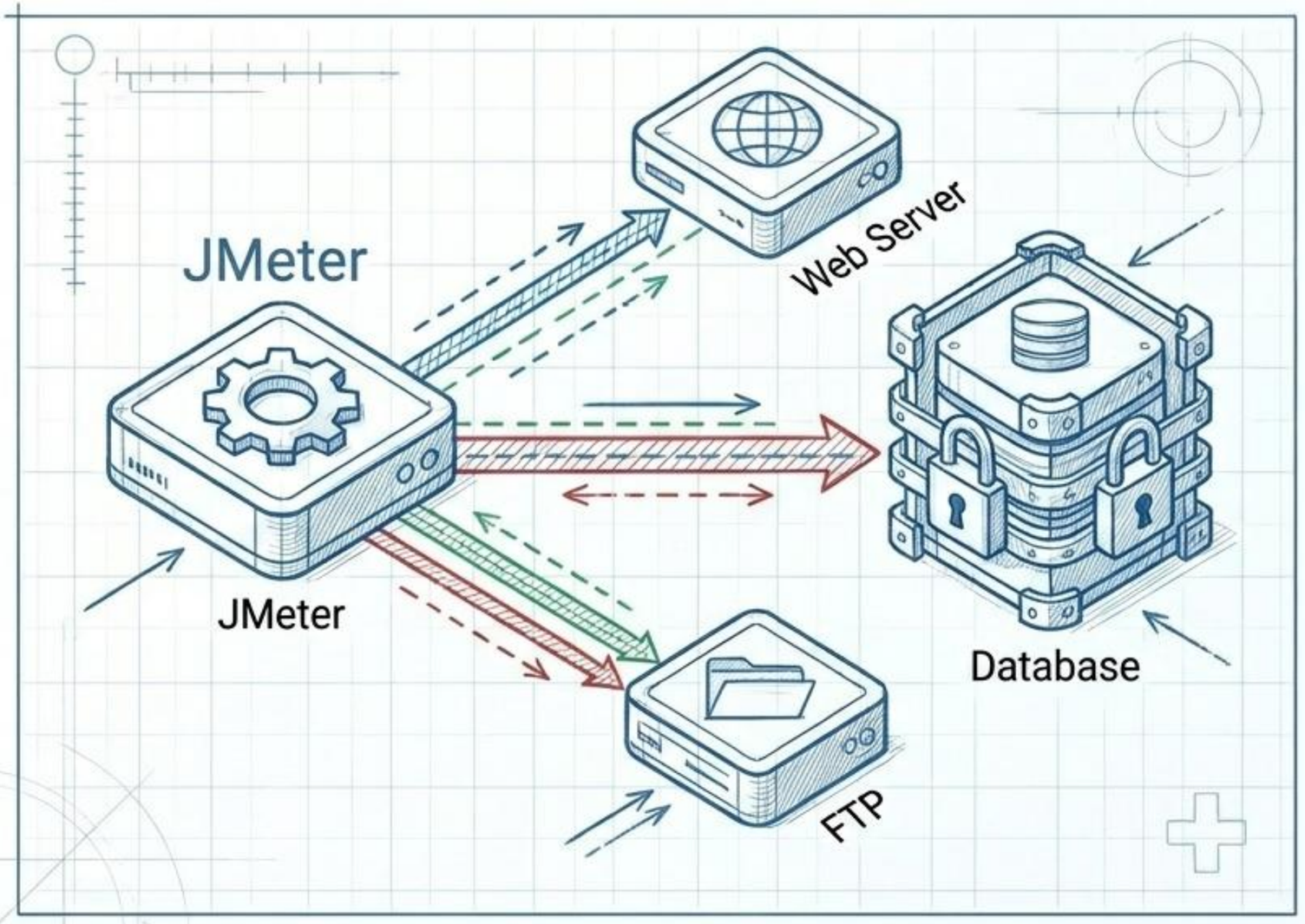
95%



Uso exhaustivo de recursos de infraestructura local y en la nube (CPU, RAM, I/O de disco y red).

NotebookLM

Instrumental Clínico I: Apache JMeter



El Estándar de la Industria:

Interfaz gráfica consolidada con versatilidad multi-protocolo extrema (HTTP, FTP, JMS, SOAP, REST).

Potencia en la Persistencia:

Capacidad profunda para validar bases de datos transaccionales. Permite simular bloqueos, simular bloqueos, deadlocks y carga masiva mediante conexiones JDBC directas.

NotebookLM

Instrumental II: K6 y el Quirófano Automatizado

K6

```
import http from 'k6/http';
import { check, sleep } from 'k6';

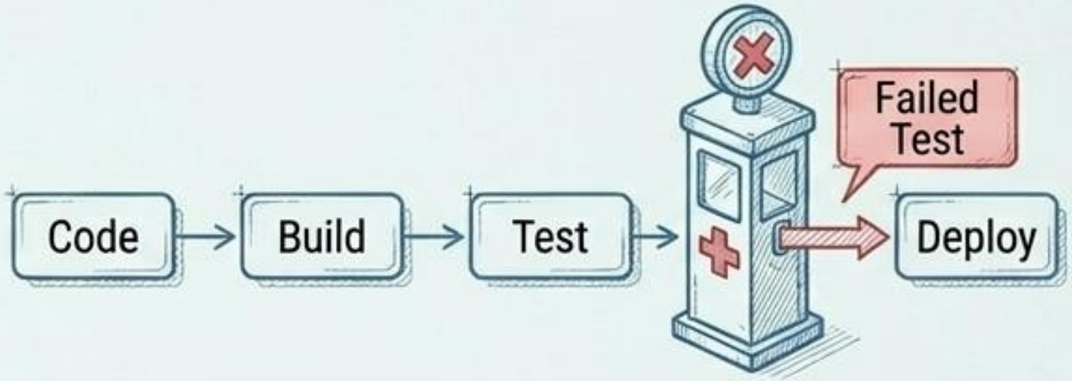
export let options = {
  stages: [
    { duration: '10s', target: 20 },
    { duration: '30s', target: 100 },
    { duration: '10s', target: 0 },
  ],
};

export default function () {
  let res = http.get('https://api.test.com/endpoint');
  check(res, {
    'status is 200': (r) => r.status === 200,
    'latency < 100ms': (r) => r.timings.duration < 100,
  });
  sleep(1);
}
```

Performance as Code

Enfoque DevOps moderno. Scripts escritos en JavaScript. Diseñado por ingenieros de software, para integrarse nativamente en repositorios de código.

CI/CD



Quality Gate

Testing Continuo

Las pruebas de rendimiento ya no son un evento de fin de ciclo. Si un Pull Request degrada la latencia de un microservicio, el pipeline rompe el build automáticamente.

NotebookLM

Posología: Modelado de Carga Realista



Usuarios Reales vs. Hilos (Threads)



Importancia vital de simular el comportamiento humano (pausas, lectura) frente a la agresividad ininterrumpida de un script.

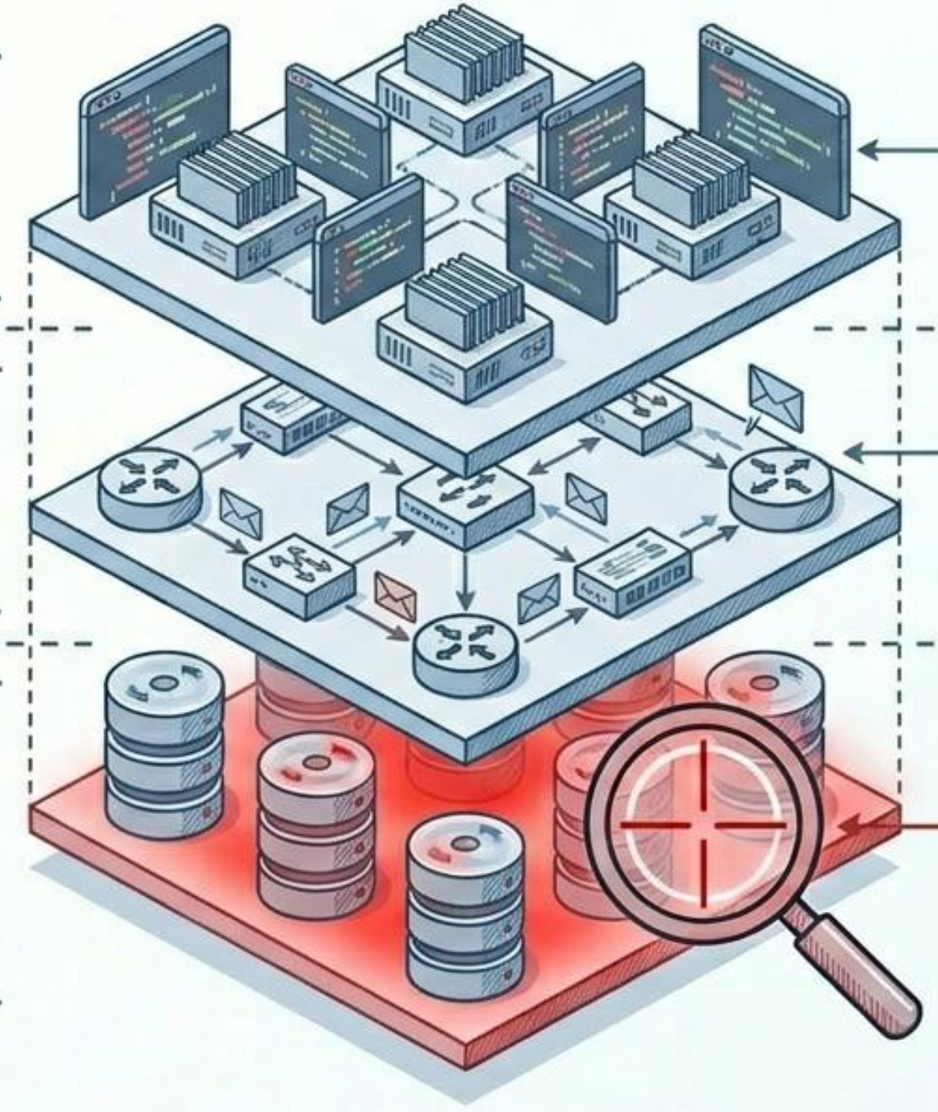
NotebookLM

Anatomía Patológica: Identificando Cuellos de Botella

Capa de Aplicación

Capa de Red

Capa de Persistencia (DB)



Algoritmos ineficientes, mala gestión de memoria local, procesos agresivos de Garbage Collection.

Latencia excesiva de resolución DNS, ancho de banda saturado entre contenedores, Timeouts.

El “infarto” más común. Consultas no indexadas (Problema N+1), bloqueos de tablas continuos, agotamiento del Connection Pool.

NotebookLM

Autopsia de un Desastre: Caso Clínico Real



T-0: El Defecto Ignorado

Un defecto de latencia en un microservicio secundario de validación fue detectado en Staging, pero clasificado como “Prioridad Baja” frente a bugs visuales de la interfaz.

T+10min: El Efecto Cascada

En Producción, un pico de tráfico amplificó esa leve latencia, provocando un agotamiento de hilos que terminó asfixiando la base de datos central.

T+48hrs: El Colapso Total

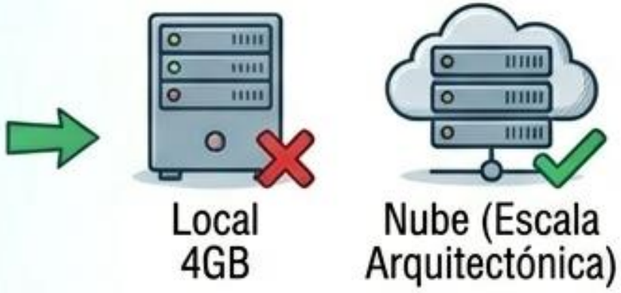
Resultado: Colapso del sistema estatal de registro ciudadano en su día de lanzamiento. Trámites paralizados a nivel nacional durante 48 horas por no priorizar un defecto no-funcional.

NotebookLM

Falsos Positivos: Errores Comunes de Diagnóstico

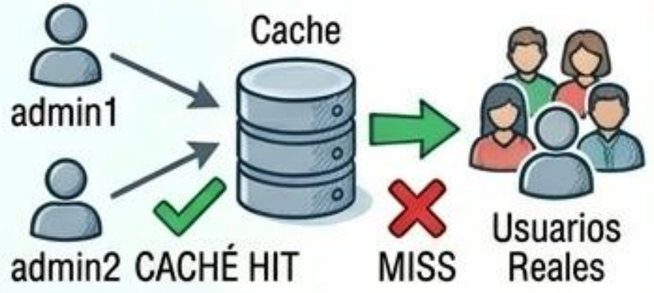
Probar en un servidor local de 4GB RAM y extrapolar resultados matemáticamente a la nube.

Entornos no equivalentes. Esto otorga un falso sentido de seguridad. El entorno de pruebas debe ser una réplica a escala arquitectónica.



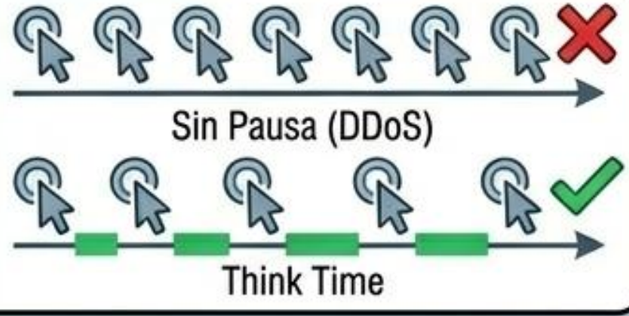
Usar siempre los mismos 2 usuarios (“admin1”, “admin2”) para generar la carga.

Datos estáticos. Esto elude la carga real porque la Base de Datos resuelve todas las peticiones desde su memoria caché.



Lanzar scripts de Selenium o JMeter a la máxima velocidad posible sin pausas.

Ignorar el ‘Think Time’. No programar pausas de lectura entre clics no simula usuarios reales; simula ataques de denegación de servicio (DDoS).



NotebookLM

Protocolo de Intervención: Buenas Prácticas SRE



Definir el Baseline de Salud

Es imposible medir si una actualización mejoró el rendimiento si no se han documentado clínica y estadísticamente las métricas base del sistema en su estado actual.



Aislar Variables Críticas

Modificar o parchear un componente a la vez. En arquitecturas distribuidas modernas, cambiar tres servicios simultáneamente invalida por completo el diagnóstico del test.



Modelar Basado en Telemetría Real

Configurar los perfiles de tráfico basándose en los logs analíticos reales de producción (Ej. Splunk, Datadog, ELK), no en suposiciones o deseos de negocio.

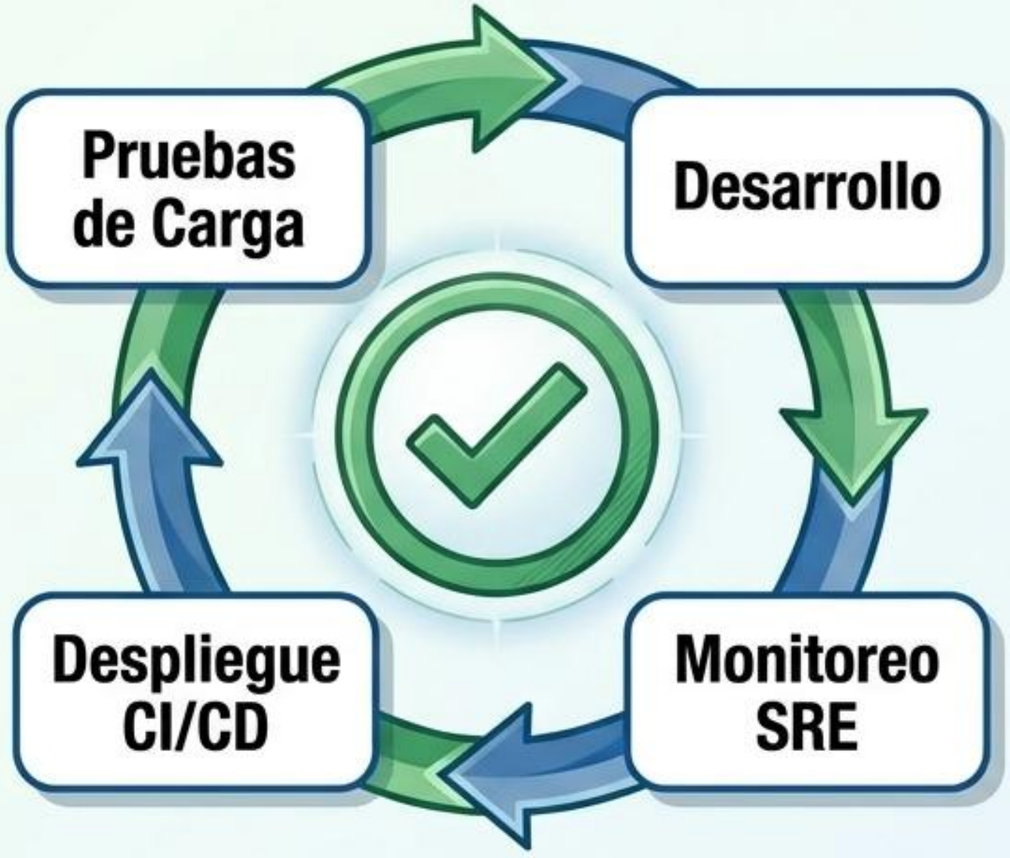
NotebookLM

¿De qué sirve un software con funcionalidades perfectas, si nadie puede acceder a él cuando más lo necesita?

El paradigma SRE nos enseña que la **disponibilidad** y la **resiliencia** son, por definición, la funcionalidad Número Uno de cualquier sistema.

NotebookLM

Conclusiones y Alta Médica



- Las pruebas de carga validan la capacidad contratada; las pruebas de estrés garantizan la resiliencia ante lo inesperado.
- Alinear los signos vitales (RPS, Latencia, Tasa de Error) prevé el colapso antes de que alcance al usuario final.
- La automatización mediante Performance as Code (K6 / JMeter) es un requisito innegociable en pipelines ágiles modernos.

El **Ingeniero de Software de maestría** no solo escribe código que funciona en condiciones ideales; **diseña ecosistemas que sobreviven a la realidad.**

NotebookLM